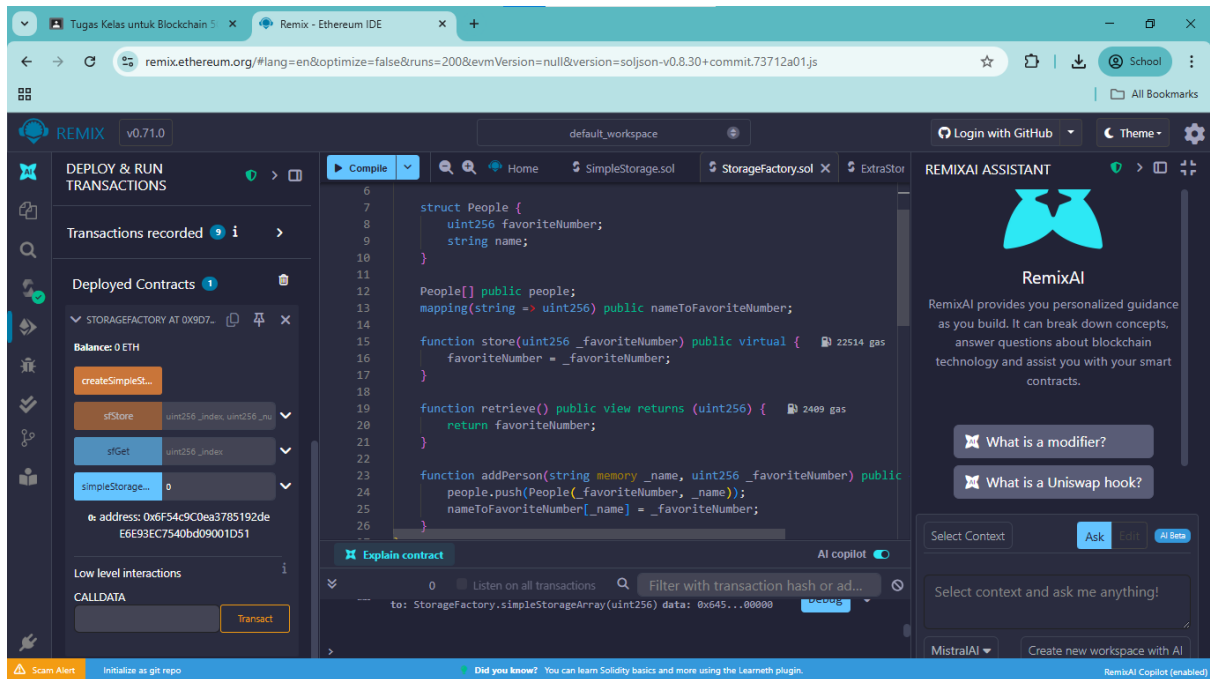


Nama : Yayan Mulyana

NPM : 2310631170057

Mata Kuliah : BlockChain



```

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

// Kontrak utama untuk menyimpan dan mengambil data sederhana
contract SimpleStorage {
    // Variabel untuk menyimpan satu angka favorit
    uint256 favoriteNumber;

    // Struktur data untuk menyimpan pasangan nama dan angka favorit
    struct People {
        uint256 favoriteNumber;
        string name;
    }

    // Array untuk menyimpan banyak data People
    People[] public people;

    // Mapping untuk menghubungkan nama seseorang ke angka favoritnya
    mapping(string => uint256) public nameToFavoriteNumber;

    // Fungsi untuk menyimpan angka favorit baru
    function store(uint256 _favoriteNumber) public virtual {
        favoriteNumber = _favoriteNumber;
    }

    // Fungsi untuk mengambil angka favorit saat ini
    function retrieve() public view returns (uint256) {
        return favoriteNumber;
    }

    // Fungsi untuk menambahkan data orang baru ke array dan mapping
    function addPerson(string memory _name, uint256 _favoriteNumber) public {
        // Menyimpan ke array people
        people.push(People(_favoriteNumber, _name));
        // Menyimpan ke mapping agar bisa diakses berdasarkan nama
        nameToFavoriteNumber[_name] = _favoriteNumber;
    }
}

// Kontrak untuk membuat dan mengelola banyak kontrak SimpleStorage
contract StorageFactory {
    // Array yang menyimpan daftar alamat kontrak SimpleStorage yang dibuat
    SimpleStorage[] public simpleStorageArray;

    // Fungsi untuk membuat kontrak SimpleStorage baru dan menyimpannya di array
    function createSimpleStorageContract() public {
        SimpleStorage simpleStorage = new SimpleStorage();
        simpleStorageArray.push(simpleStorage);
    }

    // Fungsi untuk memanggil fungsi store() pada kontrak SimpleStorage tertentu
    function sfStore(uint256 _index, uint256 _number) public {
        // _index menentukan kontrak SimpleStorage mana yang akan dipakai
        simpleStorageArray[_index].store(_number);
    }

    // Fungsi untuk memanggil fungsi retrieve() pada kontrak SimpleStorage tertentu
    function sfGet(uint256 _index) public view returns (uint256) {
        return simpleStorageArray[_index].retrieve();
    }
}

```

Tugas Kelas untuk Blockchain 5

Remix - Ethereum IDE

Carbon | Create and share beau

Komentar kode Solidity

remix.ethereum.org/#lang=en&optimize=false&runs=200&evmVersion=null&version=soljson-v0.8.30+commit.73712a01.js

REMIX v0.71.0

default_workspace

Login with GitHub

Theme

DEPLOY & RUN TRANSACTIONS

Transactions recorded 13

Deployed Contracts 1

STORAGEFACTORY AT 0XDDA...

Balance: 0 ETH

createSimpleSt...

sfStore uint256 _index, uint256 _nu

sfGet uint256 _index

simpleStorage... 2

address: 0xE8bFF481C73638243bD4eFeD3a7663b01957D52d

Low level interactions

CALLDATA

Transact

Compiled

SimpleStorage.sol

StorageFactory.sol

ExtraStorage.sol

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 // Mengimpor kontrak SimpleStorage
5 import "./SimpleStorage.sol";
6
7 contract StorageFactory {
8     SimpleStorage[] public simpleStorageArray;
9
10    function createSimpleStorageContract() public {
11        SimpleStorage simpleStorage = new SimpleStorage();
12        simpleStorageArray.push(simpleStorage);
13    }
14
15    function sfStore(uint256 _index, uint256 _number) public {
16        // Memanggil fungsi store dari kontrak SimpleStorage
17        simpleStorageArray[_index].store(_number);
18    }
19
20    function sfGet(uint256 _index) public view returns (uint256) {
21        // Mengambil nilai dari kontrak SimpleStorage
```

Explain contract

AI copilot

0 Listen on all transactions

Filter with transaction hash or address

to: StorageFactory.simpleStorageArray(uint256) data: 0x645...00002

REMIXAI ASSISTANT



RemixAI

RemixAI provides you personalized guidance as you build. It can break down concepts, answer questions about blockchain technology and assist you with your smart contracts.

What is a modifier?

What is a Uniswap hook?

Select Context

Ask Edit AI Beta

Select context and ask me anything!

MistralAI

Create new workspace with AI

Scam Alert

Initialize as git repo

Did you know? You can learn Solidity basics and more using the Learneth plugin.

RemixAI Copilot (enabled)

```

// SPDX-License-Identifier: MIT
// Lisensi open-source yang digunakan kontrak ini
pragma solidity ^0.8.0;
// Versi compiler Solidity yang digunakan (minimal 0.8.0)

// Deklarasi kontrak bernama SimpleStorage
contract SimpleStorage {
    // Variabel untuk menyimpan satu angka favorit
    uint256 favoriteNumber;

    // Struktur data untuk menyimpan pasangan nama dan angka favorit
    struct People {
        uint256 favoriteNumber;
        string name;
    }

    // Array untuk menyimpan daftar People (bisa banyak data orang)
    People[] public people;

    // Mapping untuk menyimpan data angka favorit berdasarkan nama
    mapping(string => uint256) public nameToFavoriteNumber;

    // Fungsi untuk menyimpan angka ke dalam variabel favoriteNumber
    function store(uint256 _favoriteNumber) public virtual {
        favoriteNumber = _favoriteNumber;
    }

    // Fungsi untuk mengambil nilai favoriteNumber
    function retrieve() public view returns (uint256) {
        return favoriteNumber;
    }

    // Fungsi untuk menambahkan data orang baru ke array dan mapping
    function addPerson(string memory _name, uint256 _favoriteNumber) public {
        // Menyimpan data ke array people
        people.push(People(_favoriteNumber, _name));
        // Menyimpan data ke mapping agar bisa dicari berdasarkan nama
        nameToFavoriteNumber[_name] = _favoriteNumber;
    }
}

```

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

// Mengimpor kontrak SimpleStorage dari file lain
import "./SimpleStorage.sol";

// Kontrak StorageFactory digunakan untuk membuat dan mengelola banyak kontrak SimpleStorage
contract StorageFactory {
    // Menyimpan daftar (array) dari kontrak SimpleStorage yang dibuat
    SimpleStorage[] public simpleStorageArray;

    // Membuat kontrak SimpleStorage baru dan menambahkannya ke dalam array
    function createSimpleStorageContract() public {
        // Membuat instance baru dari kontrak SimpleStorage
        SimpleStorage simpleStorage = new SimpleStorage();
        // Menyimpan instance baru tersebut ke dalam array
        simpleStorageArray.push(simpleStorage);
    }

    // Memanggil fungsi store() pada salah satu kontrak SimpleStorage berdasarkan index
    function sfStore(uint256 _index, uint256 _number) public {
        // _index adalah urutan kontrak SimpleStorage di dalam array
        // Memanggil fungsi store untuk menyimpan angka di kontrak tersebut
        simpleStorageArray[_index].store(_number);
    }

    // Mengambil nilai favoriteNumber dari salah satu kontrak SimpleStorage berdasarkan index
    function sfGet(uint256 _index) public view returns (uint256) {
        // Memanggil fungsi retrieve() dari kontrak SimpleStorage
        return simpleStorageArray[_index].retrieve();
    }
}
```

The screenshot displays the Remix IDE interface. The central editor shows a Solidity file named `StorageFactory.sol` with the following code:

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 // Mengimpor kontrak SimpleStorage agar bisa diwarisi (inheritance)
5 import "./SimpleStorage.sol";
6
7 // Kontrak ExtraStorage adalah turunan dari SimpleStorage
8 contract ExtraStorage is SimpleStorage {
9     // Override fungsi store() dari kontrak SimpleStorage
10    // Fungsi ini menyimpan nilai favoriteNumber, tetapi menambahkan +10 dan
11    function store(uint256 _favoriteNumber) public override {
12        // Karena ini kontrak turunan, kita bisa langsung akses favoriteNumber
13        favoriteNumber = _favoriteNumber + 10;
14    }
15 }
16
```

The left sidebar contains the **DEPLOY & RUN TRANSACTIONS** panel, showing a deployed contract named `EXTRASTORAGE AT 0xAEO...96` with a balance of 0 ETH. It lists functions: `addPerson` (string _name, uint256 _favc), `store` (uint256 _favoriteNumber), `nameToFavorite...` (string), `people` (uint256), and `retrieve`. The bottom of this panel shows a `CALLDATA` input field and a `Transact` button.

The right sidebar features the **REMIXAI ASSISTANT** panel, which provides personalized guidance. It includes a search bar, a list of questions (e.g., "What is a modifier?", "What is a Uniswap hook?"), and a chat area with a "Select Context" dropdown and an "Ask" button. The bottom of the sidebar shows the "MistralAI" logo and a "Create new workspace with AI" button.

The bottom status bar includes a "Scam Alert" icon, a "Initialize as git repo" button, a "Did you know?" message, and a "RemixAI Copilot (enabled)" indicator.

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

// Mengimpor kontrak SimpleStorage agar bisa diwarisi (inheritance)
import "./SimpleStorage.sol";

// Kontrak ExtraStorage adalah turunan dari SimpleStorage
contract ExtraStorage is SimpleStorage {
    // Override fungsi store() dari kontrak SimpleStorage
    // Fungsi ini menyimpan nilai favoriteNumber, tetapi menambahkan +10 dari nilai yang diberikan
    function store(uint256 _favoriteNumber) public override {
        // Karena ini kontrak turunan, kita bisa langsung akses favoriteNumber dari SimpleStorage
        favoriteNumber = _favoriteNumber + 10;
    }
}
```